



MBD-Unidade II

Exercício 1:

Em ambientes corporativos que utilizam o Microsoft SQL Server, a organização dos objetos internos do banco de dados é fundamental para manter clareza estrutural, facilitar a administração e controlar permissões de acesso. Nesse contexto, a utilização de esquemas no SQL Server tem como principal finalidade:

A)

Substituir a criação de bancos de dados distintos para cada aplicação.

B)

Organizar logicamente objetos como tabelas e visões, facilitando administração e controle de permissões.

C)

Eliminar a necessidade de definir chaves primárias nas tabelas.

D)

Aumentar automaticamente o desempenho das consultas por meio de indexação implícita.

E)

Impedir a criação de relacionamentos entre tabelas.

Exercício 2:

Ao projetar tabelas em um banco de dados relacional no Microsoft SQL Server, é necessário garantir que cada registro possa ser identificado de forma única e

consistente, assegurando integridade e desempenho nas operações. No SQL Server, a chave primária é importante porque:

A)

Permite armazenar valores nulos em colunas essenciais.

B)

Substitui a necessidade de chaves estrangeiras.

C)

Garante que todos os atributos da tabela sejam únicos.

D)

Impede a realização de operações de atualização na tabela.

E)

Identifica unicamente cada registro da tabela e cria automaticamente um índice associado.

Exercício 3:

Durante a criação de tabelas no Microsoft SQL Server, a definição correta dos tipos de dados é uma etapa essencial do projeto físico do banco, impactando armazenamento, validação e eficiência das operações. A escolha adequada dos tipos de dados no SQL Server influencia diretamente:

A)

Apenas a organização visual das tabelas no sistema gerenciador.

B)

Somente a compatibilidade com sistemas externos.

C)

A integridade dos dados, o consumo de espaço em disco e o desempenho das consultas.

D)

Exclusivamente a possibilidade de utilizar comandos DCL.

E)

Apenas a definição de permissões de acesso aos usuários.

Exercício 4:

Na construção de consultas SQL para recuperação de dados em bancos relacionais, é comum a necessidade de restringir os resultados a registros que atendam critérios específicos. A cláusula WHERE em uma consulta SQL é utilizada para:

A)

Definir o produto cartesiano entre tabelas.

B)

Selecionar atributos específicos que serão exibidos no resultado.

C)

Eliminar automaticamente valores duplicados do resultado.

D)

Filtrar registros com base em condições utilizando operadores de comparação e conectivos lógicos.

E)

Agrupar registros para aplicação de funções agregadas.

Exercício 5:

Em sistemas implementados no Microsoft SQL Server, é comum encapsular regras de negócio e operações complexas diretamente no banco de dados para promover reutilização e segurança. Sobre os procedimentos armazenados no SQL Server, é correto afirmar que:

A)

Encapsulam lógica de consulta e manipulação de dados, promovendo reutilização, segurança e melhor desempenho.

B)

São utilizados exclusivamente para realizar operações de junção entre tabelas.

C)

Impedem a utilização de funções agregadas em consultas complexas.

D)

Substituem completamente o uso de índices e a análise de planos de execução.

E)

Só podem ser utilizados para executar instruções SELECT simples.

Exercício 6:

Durante o desenvolvimento de um banco de dados relacional no Microsoft SQL Server, ferramentas de modelagem são utilizadas para representar visualmente entidades, relacionamentos e restrições antes ou durante a implementação física. As ferramentas de modelagem relacional no SQL Server desempenham papel essencial porque:

A)

Substituem completamente a necessidade de análise de requisitos do sistema.

B)

Permitem representar entidades, relacionamentos e restrições, favorecendo compreensão e comunicação entre profissionais.

C)

Eliminam a necessidade de documentação do banco de dados.

D)

Funcionam apenas como recursos gráficos sem relação com a estrutura física do banco.

E)

São utilizadas exclusivamente em ambientes educacionais.

Exercício 7:

No processo de documentação e análise estrutural de bancos de dados, é comum utilizar diagramas entidade-relacionamento (DER) para visualizar tabelas e seus vínculos. No contexto do uso do SQL Server Management Studio para criação de DER, é correto afirmar que:

A)

O SSMS atua apenas na modelagem conceitual inicial do banco de dados.

B)

O DER criado no SSMS não possui relação com a estrutura física implementada.

C)

O SSMS permite gerar diagramas a partir das estruturas físicas existentes no banco de dados.

D)

O uso de DER no SSMS dispensa a definição de chaves primárias e estrangeiras.

E)

O SSMS substitui completamente ferramentas especializadas de modelagem conceitual.

Exercício 8:

Ao utilizar diagramas entidade-relacionamento no SQL Server Management Studio como recurso de documentação e análise estrutural, é importante adotar boas práticas que favoreçam clareza e organização. Uma boa prática na utilização de DER no SSMS consiste em:

A)

Concentrar todas as tabelas do banco em um único diagrama, independentemente do tamanho do sistema.

B)

Criar diagramas com escopos delimitados, organizados por áreas funcionais ou módulos.

C)

Evitar a atualização dos diagramas para preservar a versão original do projeto.

D)

Utilizar o diagrama apenas como recurso estético, sem função analítica.

E)

Permitir que qualquer usuário modifique diagramas sem controle de governança.

Exercício 9:

Com a evolução das ferramentas de administração e análise de dados, surgiram ambientes mais modernos e integrados para interação com bancos relacionais. Sobre o uso do Azure Data Studio, pode-se afirmar que:

A)

É uma ferramenta voltada exclusivamente à administração técnica do banco de dados.

B)

Substitui completamente o SQL Server Management Studio em todas as funções.

C)

Não permite a execução de comandos SQL.

D)

Integra consulta, visualização e manipulação de dados em um ambiente multiplataforma e extensível.

E)

Funciona apenas com bancos de dados não relacionais.

Exercício 10:

Entre os recursos oferecidos pelo Azure Data Studio, destacam-se os notebooks, que ampliam as possibilidades de documentação e análise integrada. O uso de notebooks no Azure Data Studio é relevante porque:

A)

Impede a visualização gráfica dos resultados das consultas.

B)

Permite combinar texto explicativo, código e visualizações em um único documento, favorecendo documentação e reprodutibilidade.

C)

Elimina a necessidade de consultas SQL.

D)

É utilizado apenas para armazenamento temporário de dados.

E)

Substitui completamente relatórios e painéis analíticos.